

zadania

Zadanie 1. Napisz program, który obliczy normę: euklidesową, Manhattan, maximum dla n -wymiarowego wektora.

```
import math # importujemy moduł math, ponieważ używamy funkcji math.sqrt()

def normy_wektora(wektor): # funkcja liczy trzy normy wektora: euklidesową,
    Manhattan i maksimum

    # norma euklidesowa # norma euklidesowa to pierwiastek z sumy kwadratów
    elementów wektora
    suma_kwadratów = 0 # tworzymy zmienną, w której będziemy przechowywać sumę
    kwadratów
    for x in wektor: # przechodzimy po każdym elemencie wektora
        suma_kwadratów += x**2 # dodajemy kwadrat aktualnego elementu do sumy
    norma_euklidesowa = math.sqrt(suma_kwadratów) # obliczamy pierwiastek z sumy
    kwadratów

    # norma Manhattan # norma Manhattan to suma wartości bezwzględnych elementów
    wektora
    norma_manhattan = 0 # tworzymy zmienną, w której będziemy przechowywać sumę
    wartości bezwzględnych
    for x in wektor: # przechodzimy po każdym elemencie wektora
        norma_manhattan += abs(x) # dodajemy wartość bezwzględną aktualnego
    elementu

    # norma maximum # norma maksimum to największa wartość bezwzględna elementu
    wektora
    # norma_max = max(abs(x) for x in wektor) # krótsza wersja z użyciem funkcji
    max(), ale tutaj jej nie używamy
    norma_max = 0 # tworzymy zmienną przechowującą największą znalezioną wartość
    bezwzględną

    for x in wektor: # przechodzimy po każdym elemencie wektora
        wartosc_bezwzględna = abs(x) # liczymy wartość bezwzględną aktualnego
    elementu

    if wartosc_bezwzględna > norma_max: # sprawdzamy, czy aktualna wartość
    bezwzględna jest większa od dotychczasowego maksimum
        norma_max = wartosc_bezwzględna # jeśli tak, aktualizujemy maksimum

    return norma_euklidesowa, norma_manhattan, norma_max # zwracamy trzy obliczone
    normy

wektor = [3, 4, 5] # tworzymy przykładowy wektor

euklidesowa, manhattan, maksimum = normy_wektora(wektor) # wywołujemy funkcję i
zapisujemy trzy wyniki do osobnych zmiennych

print("Norma euklidesowa:", euklidesowa) # wypisujemy normę euklidesową
print("Norma Manhattan:", manhattan) # wypisujemy normę Manhattan
print("Norma maximum:", maksimum) # wypisujemy normę maksimum
```

Dla wektora $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ najczęściej używane normy:

- norma euklidesowa (2): $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- norma Manhattan (1): $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- norma maksimum (∞): $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Uwaga praktyczna: do porównań liczbowych często używa się $\|\cdot\|_\infty$ (najszybsza i „najostrzejsza” w sensie błędu maksymalnego).

1. Norma euklidesowa

Wzór

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie liczby z wektora,
- każdą podnosisz do kwadratu,
- wszystko dodajesz,
- z wyniku wyciągasz pierwiastek.

Przykład

Dla:

$$x = (2, -1, 4)$$

liczymy:

$$\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2}$$

czyli:

$$\sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}$$

To jest zwykła „szkolna długość” wektora.

2. Norma Manhattan

Wzór

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie liczby z wektora,
- zamieniasz je na dodatnie (wartość bezwzględna),
- dodajesz je wszystkie.

Przykład

Dla:

$$x = (2, -1, 4)$$

liczymy:

$$\|x\|_1 = |2| + |-1| + |4|$$

czyli:

$$2 + 1 + 4 = 7$$

To się nazywa Manhattan, bo przypomina chodzenie po ulicach miasta: tylko poziomo i pionowo, bez skrótów na ukos.

3. Norma maksimum

Wzór

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie liczby z wektora,
- robisz z nich wartości dodatnie,
- wybierasz największą.

Przykład

Dla:

$$x = (2, -1, 4)$$

liczymy:

$$|2| = 2, \quad |-1| = 1, \quad |4| = 4$$

największa z nich to:

$$4$$

więc:

$$\|x\|_{\infty} = 4$$

Zadanie 2. Napisz program, który będzie wyliczał odległość pomiędzy dwoma punktami przestrzeni dwuwymiarowej w metrykach: euklidesowej, Manhattan, rzece i kolejowej.

```

import math # importujemy moduł math, ponieważ używamy pierwiastka math.sqrt() i
potęgowania math.pow()

def odleglosci(P, Q): # funkcja liczy różne odległości między punktami P i Q
    p1, p2 = P # rozpakowujemy współrzędne punktu P, czyli P = (p1, p2)
    q1, q2 = Q # rozpakowujemy współrzędne punktu Q, czyli Q = (q1, q2)

    # metryka euklidesowa # zwykła odległość między punktami w linii prostej
    euklidesowa = math.sqrt(math.pow((q1 - p1), 2) + math.pow((q2 - p2), 2)) #
    liczymy pierwiastek z sumy kwadratów różnic współrzędnych

    #metryka Manhattan # odległość liczona jak poruszanie się po kratce, czyli
    poziomo i pionowo
    manhattan = abs(p1 - q1) + abs(p2 - q2) # dodajemy wartości bezwzględne
    różnic współrzędnych

    #metryka rzeka # odległość w metryce rzeka
    if p1 == q1: # sprawdzamy, czy punkty leżą na tej samej pionowej prostej
        rzeka = abs(p2 - q2) # jeśli tak, odległość to tylko różnica drugich
        współrzędnych
    else: # jeśli punkty nie leżą na tej samej pionowej prostej
        rzeka = abs(p1 - q1) + abs(p2) + abs(q2) # liczymy drogę przez rzekę,
        czyli dojście do osi, przejście wzdłuż osi i odejście od osi

    # metryka kolejowa # odległość w metryce kolejowej, gdzie centrum jest punktem
    (0, 0)
    det = p1 * q2 - p2 * q1 # liczymy wyznacznik, który sprawdza, czy punkty i
    początek układu są współliniowe
    if det == 0: # jeśli wyznacznik jest równy 0, punkty leżą na jednej prostej
    przechodzącej przez początek układu
        kolejowa = math.sqrt(math.pow((q1 - p1), 2) + math.pow((q2 - p2), 2)) #
        wtedy odległość kolejowa jest taka sama jak euklidesowa między P i Q
    else: # jeśli punkty nie leżą na jednej prostej z początkiem układu
        kolejowa = math.sqrt(math.pow((0 - p1), 2) + math.pow((0 - p2), 2)) +
        math.sqrt(math.pow((0 - q1), 2) + math.pow((0 - q2), 2)) # liczymy drogę z P do
        centrum i z centrum do Q

    return euklidesowa, manhattan, rzeka, kolejowa # zwracamy wszystkie obliczone
    odległości

punktP = (2, 3) # tworzymy punkt P o współrzędnych (2, 3)
punktQ = (5, 7) # tworzymy punkt Q o współrzędnych (5, 7)

euklidesowa, manhattan, rzeka, kolejowa = odleglosci(punktP, punktQ) # wywołujemy
funkcję i zapisujemy wyniki do osobnych zmiennych

print("Norma euklidesowa:", euklidesowa) # wypisujemy odległość euklidesową
print("Norma Manhattan:", manhattan) # wypisujemy odległość Manhattan
print("Norma rzeka:", rzeka) # wypisujemy odległość w metryce rzeka
print("Norma kolejowa/centrum:", kolejowa) # wypisujemy odległość w metryce
kolejowej

```

Dla punktów $p = (x_1, x_2)$ oraz $q = (y_1, y_2)$:

- **Euklidesowa:** $d_2(p, q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$
- **Manhattan:** $d_1(p, q) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
- **Rzeka** (rzeka = oś Ox):

$$d_R(p, q) = \begin{cases} |x_2 - y_2|, & x_1 = y_1, \\ |x_1 - y_1| + |x_2| + |y_2|, & x_1 \neq y_1 \end{cases}$$

- **Kolejowa / centrum** ("jedź do węzła" $(0, 0)$, jeśli trzeba):

$$d_C(p, q) = \begin{cases} \|p - q\|_2, & p \text{ i } q \text{ na jednej prostej przez } (0, 0), \\ \|p\|_2 + \|q\|_2, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

Dla punktów:

$$p = (x_1, x_2)$$

oraz

$$q = (y_1, y_2)$$

chcemy policzyć odległość między nimi na kilka różnych sposobów.

1. Metryka euklidesowa

Wzór

$$d_2(p, q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz różnicę pierwszych współrzędnych,
- bierzesz różnicę drugich współrzędnych,
- obie różnice podnosisz do kwadratu,
- dodajesz je,
- z wyniku wyciągasz pierwiastek.

To jest zwykła „szkolna” odległość między dwoma punktami.

Przykład

Dla:

$$p = (2, 3), \quad q = (5, 7)$$

liczymy:

$$d_2(p, q) = \sqrt{(2 - 5)^2 + (3 - 7)^2}$$

czyli:

$$\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

2. Metryka Manhattan

Wzór

$$d_1(p, q) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz różnicę pierwszych współrzędnych,
- bierzesz różnicę drugich współrzędnych,
- zamieniasz je na wartości dodatnie,
- dodajesz je.

Ta metryka przypomina poruszanie się po ulicach miasta: tylko poziomo i pionowo, bez skrótów na ukos.

Przykład

Dla:

$$p = (2, 3), \quad q = (5, 7)$$

liczymy:

$$d_1(p, q) = |2 - 5| + |3 - 7|$$

czyli:

$$3 + 4 = 7$$

3. Metryka rzeki

Na slajdzie jest napisane, że rzeka to oś Ox .

To znaczy, że można poruszać się wzdłuż osi poziomej, a żeby przejść między punktami o różnych pierwszych współrzędnych, trzeba „zejść do rzeki”, przejść nią i potem „wejść” do drugiego punktu.

Wzór

$$d_R(p, q) = \begin{cases} |x_2 - y_2|, & x_1 = y_1 \\ |x_1 - y_1| + |x_2| + |y_2|, & x_1 \neq y_1 \end{cases}$$

Jak to czytać po ludzku?

Przypadek 1: gdy $x_1 = y_1$

Jeśli punkty mają tę samą pierwszą współrzędną, to leżą „nad tym samym miejscem” na osi poziomej.

Wtedy wystarczy policzyć tylko różnicę drugich współrzędnych:

$$|x_2 - y_2|$$

Przypadek 2: gdy $x_1 \neq y_1$

Wtedy:

- schodzisz z punktu p do osi Ox ,
- idziesz w poziomie do miejsca pod punktem q ,
- wchodzisz do punktu q .

Dlatego liczymy:

$$|x_1 - y_1| + |x_2| + |y_2|$$

Przykład

Dla:

$$p = (2, 3), \quad q = (5, 7)$$

mamy:

$$x_1 \neq y_1$$

więc używamy drugiego wzoru:

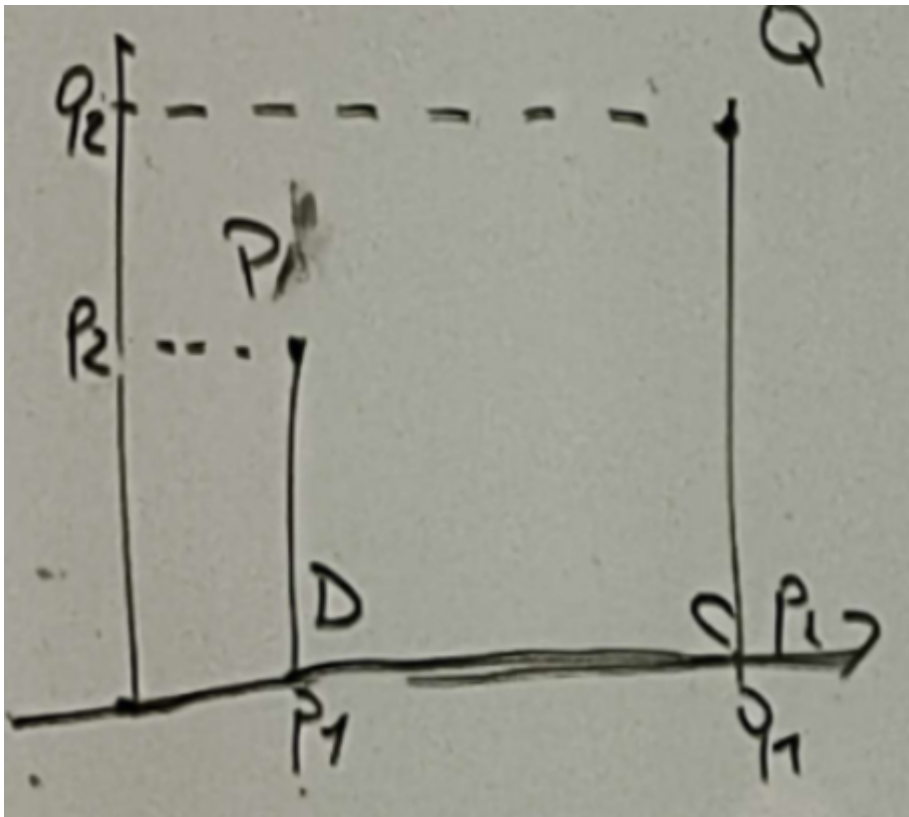
$$d_R(p, q) = |2 - 5| + |3| + |7|$$

czyli:

$$3 + 3 + 7 = 13$$

Notatka z talicy

$$\text{euclid}(P, D) + \text{euclid}(D, C) + \text{euclid}(C, D)$$



4. Metryka kolejowa / centrum

Tutaj idea jest taka, że jeśli trzeba, jedziemy przez punkt centralny:

$$(0, 0)$$

Wzór

$$d_C(p, q) = \begin{cases} \|p - q\|_2, & p \text{ i } q \text{ leżą na jednej prostej przechodzącej przez } (0, 0) \\ \|p\|_2 + \|q\|_2, & \text{w przeciwnym razie} \end{cases}$$

Jak to czytać po ludzku?

Przypadek 1: punkty leżą na jednej prostej przechodzącej przez $(0, 0)$

Wtedy można przejechać bezpośrednio między nimi.

Liczymy zwykłą odległość euklidesową:

$$\|p - q\|_2$$

czyli po prostu:

$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

Przypadek 2: punkty nie leżą na jednej takiej prostej

Wtedy:

- jedziesz z punktu p do centrum $(0, 0)$,
- potem z centrum do punktu q .

Czyli liczysz:

$$\|p\|_2 + \|q\|_2$$

To znaczy:

- długość odcinka od $(0, 0)$ do p ,
- plus długość odcinka od $(0, 0)$ do q .

Przykład

Dla:

$$p = (2, 3), \quad q = (5, 7)$$

sprawdzamy, czy punkty leżą na jednej prostej przechodzącej przez $(0, 0)$.

Jeśli nie, to liczymy:

$$d_C(p, q) = \|p\|_2 + \|q\|_2$$

czyli:

$$\sqrt{2^2 + 3^2} + \sqrt{5^2 + 7^2}$$

czyli:

$$\sqrt{13} + \sqrt{74}$$

w przybliżeniu:

$$3.6055 + 8.6023 = 12.2078$$

Notatka z tablicy

$$\text{euclid}(P, Q) = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2}$$

Dla punktów:

$$P = (p_1, p_2)$$

$$Q = (q_1, q_2)$$

punkty P, Q, O są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\det \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{bmatrix} = p_1 q_2 - p_2 q_1 = 0$$

Jeśli:

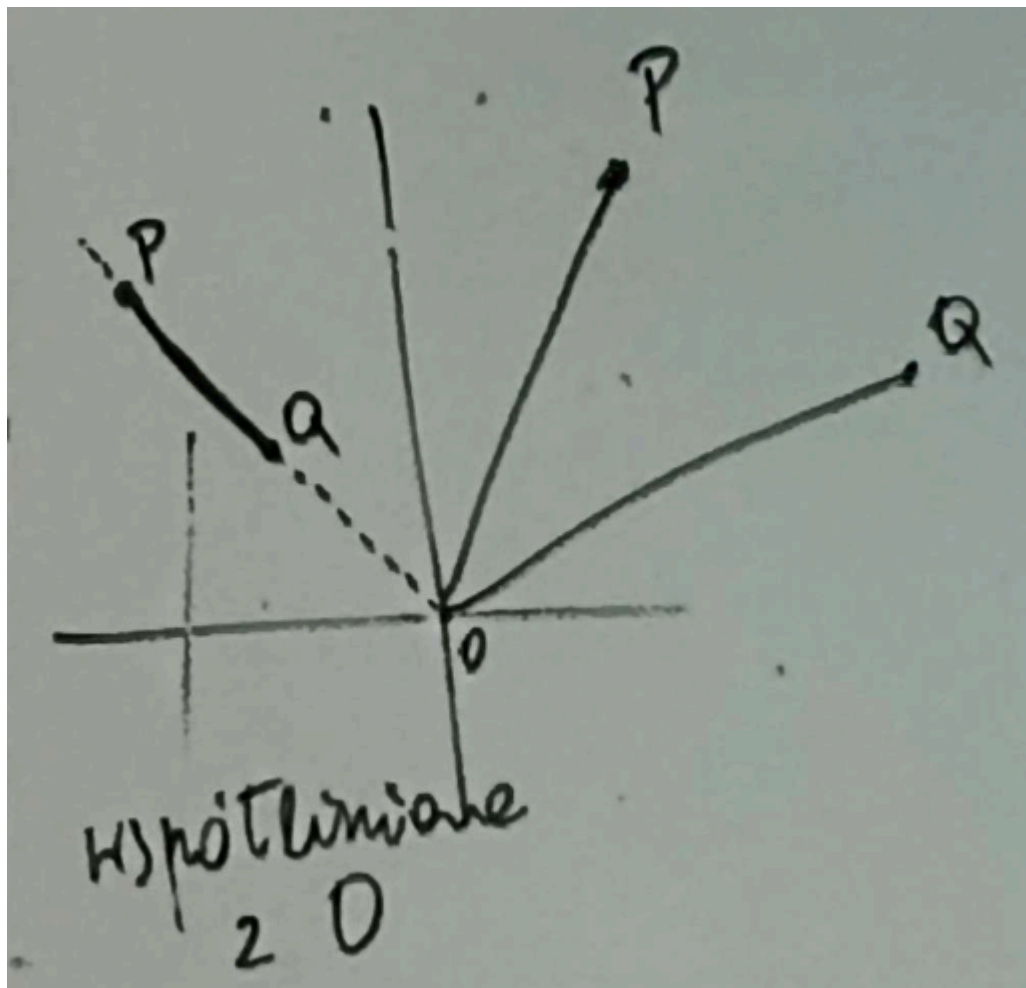
$$\det = 0$$

to:

$$\text{odległość}_{\text{kolejowa}}(P, Q) = \text{euclid}(P, Q)$$

w przeciwnym razie:

$$\text{odległość}_{\text{kolejowa}}(P, Q) = \text{euclid}(P, O) + \text{euclid}(Q, O)$$



Zadanie 3. Napisz program, który obliczy normę: Frobeniusa, Manhattan, maximum dla $n \times m$ -wymiarowej macierzy.

```

import math # importujemy moduł math, ponieważ używamy math.pow() i math.sqrt()

def normy_macierzy(macierz): # funkcja liczy trzy normy macierzy: Frobeniusa,
    # Manhattan i maksimum
    wiersze = len(macierz) # zapisujemy liczbę wierszy macierzy
    kolumny = len(macierz[0]) # zapisujemy liczbę kolumn macierzy, czyli długość
    # pierwszego wiersza

    # norma Frobeniusa # pierwiastek z sumy kwadratów wszystkich elementów
    # macierzy
    suma_kwadratow = 0 # tworzymy zmienną, w której będziemy przechowywać sumę
    # kwadratów elementów
    for i in range(wiersze): # przechodzimy po indeksach wierszy
        for j in range(kolumny): # przechodzimy po indeksach kolumn
            suma_kwadratow += math.pow(macierz[i][j], 2) # dodajemy kwadrat
            # aktualnego elementu macierzy
    Frobeniusa = math.sqrt(suma_kwadratow) # obliczamy pierwiastek z sumy
    # kwadratów

    # norma Manhattan # suma wartości bezwzględnych wszystkich elementów macierzy
    suma_modulow = 0 # tworzymy zmienną, w której będziemy przechowywać sumę
    # modułów
    for i in range(wiersze): # przechodzimy po indeksach wierszy
        for j in range(kolumny): # przechodzimy po indeksach kolumn
            suma_modulow += abs(macierz[i][j]) # dodajemy wartość bezwzględną
            # aktualnego elementu
    Manhattan = suma_modulow # zapisujemy sumę modułów jako normę Manhattan

    # norma maksimum # największa wartość bezwzględna spośród elementów macierzy
    maksimum = 0 # tworzymy zmienną przechowującą największą znaną wartość
    # bezwzględną
    for i in range(wiersze): # przechodzimy po indeksach wierszy
        for j in range(kolumny): # przechodzimy po indeksach kolumn
            if abs(macierz[i][j]) > maksimum: # sprawdzamy, czy aktualny moduł
            # elementu jest większy niż dotychczasowe maksimum
            maksimum = abs(macierz[i][j]) # jeśli tak, aktualizujemy maksimum

    return Frobeniusa, Manhattan, maksimum # zwracamy trzy obliczone normy

macierz = [ # tworzymy przykładową macierz
    [1, -2, 3], # pierwszy wiersz macierzy
    [4, 5, -6] # drugi wiersz macierzy
] # koniec definicji macierzy

Frobeniusa, Manhattan, maksimum = normy_macierzy(macierz) # wywołujemy funkcję i
# zapisujemy wyniki do osobnych zmiennych

print("Norma Frobeniusa:", Frobeniusa) # wypisujemy normę Frobeniusa
print("Norma Manhattan:", Manhattan) # wypisujemy normę Manhattan
print("Norma maksimum:", maksimum) # wypisujemy normę maksimum

```

Dla macierzy $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ definiujemy m.in.:

- **Normę Frobeniusa:** $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2}$
- **Normę Manhattan (suma modułów elementów):**
 $\|A\|_{1,\text{sum}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$
- **Normę maksimum (elementową):**
 $\|A\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} |a_{ij}|$

Dla macierzy:

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

czyli macierzy o n wierszach i m kolumnach, można zdefiniować kilka norm.

1. Norma Frobeniusa

Wzór

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2}$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie elementy macierzy,
- każdy podnosisz do kwadratu,
- dodajesz wszystkie te kwadraty,
- z otrzymanej sumy wyciągasz pierwiastek.

To jest odpowiednik normy euklidesowej dla macierzy.

Przykład

Dla macierzy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

liczymy:

$$\|A\|_F = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + (-6)^2}$$

czyli:

$$\sqrt{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36} = \sqrt{91}$$

2. Norma Manhattan

Wzór

$$\|A\|_{1,\text{sum}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie elementy macierzy,
- zamieniasz je na wartości dodatnie (wartości bezwzględne),
- dodajesz wszystkie te wartości.

To jest po prostu suma modułów wszystkich elementów macierzy.

Przykład

Dla macierzy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

liczymy:

$$\|A\|_{1,\text{sum}} = |1| + |-2| + |3| + |4| + |5| + |-6|$$

czyli:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

3. Norma maksimum

Wzór

$$\|A\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} |a_{ij}|$$

Jak to czytać po ludzku?

- bierzesz wszystkie elementy macierzy,
- zamieniasz je na wartości dodatnie,
- wybierasz największą z nich.

To jest największy moduł spośród wszystkich elementów macierzy.

Przykład

Dla macierzy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

liczymy moduły elementów:

$$|1| = 1, \quad |-2| = 2, \quad |3| = 3, \quad |4| = 4, \quad |5| = 5, \quad |-6| = 6$$

największa z tych wartości to:

$$6$$

więc:

$$\|A\|_{\max} = 6$$

Co oznaczają symbole?

(a_{ij})

To element macierzy znajdujący się:

- w **i**-tym wierszu,
- w **j**-tej kolumnie.

Na przykład w macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

- $(a_{11}) = 1$
 - $(a_{12}) = -2$
 - $(a_{23}) = -6$
-

(\sum \sum)

Podwójna suma znaczy:

- przejdź po wszystkich wierszach,
 - w każdym wierszu przejdź po wszystkich kolumnach,
 - dodaj wszystkie elementy.
-

Zadanie 4. Napisz program, który wykona mnożenie dwóch macierzy. Kiedy działanie takie nie może zostać przeprowadzone? Sprawdź czy mnożenie macierzy jest przemienne lub łączne?

```

def mnozenie_macierzy(macierz1, macierz2): # funkcja mnoży dwie macierze
    ilosc_wierszy_macierz1 = len(macierz1) # zapisujemy liczbę wierszy pierwszej
macierzy
    ilosc_wierszy_macierz2 = len(macierz2) # zapisujemy liczbę wierszy drugiej
macierzy
    ilosc_kolumn_macierz1 = len(macierz1[0]) # zapisujemy liczbę kolumn pierwszej
macierzy
    ilosc_kolumn_macierz2 = len(macierz2[0]) # zapisujemy liczbę kolumn drugiej
macierzy

    if ilosc_kolumn_macierz1 != ilosc_wierszy_macierz2: # sprawdzamy, czy liczba
kolumn pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy
        raise ValueError("Nie da się pomnożyć tych macierzy") # jeśli warunek nie
jest spełniony, zgłaszamy błąd

    wynik = [] # tworzymy pustą listę na macierz wynikową
    for i in range(ilosc_wierszy_macierz1): # przechodzimy po wierszach pierwszej
macierzy
        wiersz = [] # tworzymy pusty wiersz wyniku
        for j in range(ilosc_kolumn_macierz2): # przechodzimy po kolumnach
drugiej macierzy
            suma = 0 # zerujemy sumę dla jednego elementu macierzy wynikowej
            for k in range(ilosc_kolumn_macierz1): # przechodzimy po elementach
wiersza pierwszej macierzy i kolumny drugiej macierzy
                suma += macierz1[i][k] * macierz2[k][j] # mnożymy odpowiednie
elementy i dodajemy je do sumy
            wiersz.append(suma) # dodajemy obliczony element do aktualnego wiersza
            wynik.append(wiersz) # dodajemy gotowy wiersz do macierzy wynikowej

    return wynik # zwracamy macierz wynikową

macierz1 = [ # tworzymy pierwszą macierz
    [1, 2], # pierwszy wiersz pierwszej macierzy
    [3, 4] # drugi wiersz pierwszej macierzy
] # koniec pierwszej macierzy

macierz2 = [ # tworzymy drugą macierz
    [5, 6], # pierwszy wiersz drugiej macierzy
    [7, 8] # drugi wiersz drugiej macierzy
] # koniec drugiej macierzy

wynik = mnozenie_macierzy(macierz1, macierz2) # wywołujemy funkcję mnożenia i
zapisujemy wynik

print("Wynik mnożenia:") # wypisujemy tekst informacyjny
for wiersz in wynik: # przechodzimy po kolejnych wierszach wyniku
    print(wiersz) # wypisujemy aktualny wiersz

```

Mnożenie macierzy – notatka

1. Kiedy można mnożyć macierze?

Jeśli:

$$A \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1} \quad \text{oraz} \quad B \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$$

to iloczyn:

$$AB$$

istnieje **wtedy i tylko wtedy**, gdy:

$$n_1 = m_2$$

Czyli:

- liczba **kolumn** pierwszej macierzy
- musi być równa liczbie **wierszy** drugiej macierzy.

2. Jaki rozmiar ma wynik?

Jeśli mnożenie jest możliwe, to:

$$AB \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2}$$

czyli wynik ma:

- tyle wierszy, ile ma macierz **A**
- tyle kolumn, ile ma macierz **B**

3. Jak wygląda wzór na mnożenie macierzy?

Niech:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

oraz

$$B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,k} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \cdots & b_{n,k} \end{bmatrix}$$

Wtedy:

$$C = AB$$

jest macierzą postaci:

$$C = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & \cdots & c_{1,k} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \cdots & c_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m,1} & c_{m,2} & \cdots & c_{m,k} \end{bmatrix}$$

a każdy element macierzy wynikowej liczymy ze wzoru:

$$c_{i,j} = \sum_{l=1}^n a_{i,l} b_{l,j}$$

dla:

$$i = 1, 2, \dots, m \quad \text{oraz} \quad j = 1, 2, \dots, k$$

4. Jak to czytać po ludzku?

Żeby policzyć element:

$$c_{i,j}$$

trzeba:

- wziąć **i-ty wiersz** z macierzy **A**
- i **j-tą kolumnę** z macierzy **B**
- pomnożyć odpowiadające sobie elementy
- dodać wszystkie wyniki

5. Przykład obliczania jednego elementu

Jeśli:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

to element:

$$c_{1,1}$$

liczymy tak:

- pierwszy wiersz z (A): ((1,2))
- pierwsza kolumna z (B): ((5,7))

więc:

$$c_{1,1} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 5 + 14 = 19$$

element:

$$c_{1,2}$$

- pierwszy wiersz z (A): ((1,2))

- druga kolumna z (B): ((6,8))

więc:

$$c_{1,2} = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 6 + 16 = 22$$

element:

$$c_{2,1}$$

- drugi wiersz z (A): ((3,4))
- pierwsza kolumna z (B): ((5,7))

więc:

$$c_{2,1} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 15 + 28 = 43$$

element:

$$c_{2,2}$$

- drugi wiersz z (A): ((3,4))
- druga kolumna z (B): ((6,8))

więc:

$$c_{2,2} = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 18 + 32 = 50$$

Czyli:

$$AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

6. Własności mnożenia macierzy

Mnożenie macierzy nie jest przemienne

W ogólności:

$$AB \neq BA$$

To znaczy, że zmiana kolejności macierzy zwykle daje inny wynik.

Mnożenie macierzy jest łączne

$$(AB)C = A(BC)$$

o ile wymiary macierzy pozwalają wykonać oba mnożenia.

Mnożenie macierzy jest rozłączne względem dodawania

$$A(B + C) = AB + AC$$

oraz

$$(A + B)C = AC + BC$$

Macierz jednostkowa jest elementem neutralnym

Jeśli (I) to macierz jednostkowa, to:

$$AI = A \quad \text{oraz} \quad IA = A$$

7. Przykład pokazujący, że $(AB \neq BA)$

Weźmy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Wtedy:

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

oraz:

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Zatem:

$$AB \neq BA$$

8. Łączność mnożenia

Dla macierzy o pasujących wymiarach zawsze zachodzi:

$$(AB)C = A(BC)$$

czyli wynik nie zależy od tego, które mnożenie wykonamy najpierw.

9. Koszt obliczeń

Jeśli:

$$A \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1} \quad \text{oraz} \quad B \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$$

to koszt obliczenia iloczynu (AB) wynosi:

$$\Theta(m_1 \cdot n_1 \cdot n_2)$$

czyli liczba działań rośnie w przybliżeniu jak:

- liczba wierszy pierwszej macierzy
- razy liczba wspólnego wymiaru
- razy liczba kolumn drugiej macierzy

10. Najkrócej

Kiedy można mnożyć?

Gdy liczba kolumn pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy drugiej.

Jaki rozmiar ma wynik?

Tyle wierszy co pierwsza macierz i tyle kolumn co druga.

Jak liczymy element wyniku?

Wiersz z pierwszej macierzy razy kolumna z drugiej.

Czy mnożenie jest przemienne?

Nie.

Czy mnożenie jest łączne?

Tak.

Zadanie 5*. Zaprojektuj i utwórz klasę dla macierzy umożliwiającą tworzenie, wypisywanie i wykonywanie działań: mnożenie przez stałą, dodawanie, mnożenie.

```

# definicja klasy Macierz
class Macierz:
    # funkcja uruchamiana przy tworzeniu nowego obiektu klasy
    def __init__(self, dane):
        # zapisanie danych macierzy wewnątrz obiektu
        self.dane = dane

    # funkcja do wypisywania macierzy
    def wypisz(self):
        # przejście po wszystkich wierszach macierzy
        for wiersz in self.dane:
            # wypisanie jednego wiersza
            print(wiersz)

    # funkcja mnożąca macierz przez liczbę
    def mnozenie_przez_stala(self, stala):
        # pusta lista na wynik
        wynik = []

        # przejście po wszystkich wierszach macierzy
        for wiersz in self.dane:
            # nowy wiersz wynikowy
            nowy_wiersz = []

            # przejście po wszystkich elementach w danym wierszu
            for element in wiersz:
                # dodanie do nowego wiersza elementu pomnożonego przez stałą
                nowy_wiersz.append(element * stala)

            # dodanie gotowego wiersza do macierzy wynikowej
            wynik.append(nowy_wiersz)

        # zwrócenie nowej macierzy jako obiektu klasy Macierz
        return Macierz(wynik)

    # funkcja dodająca dwie macierze
    def dodawanie(self, inna):
        # pusta lista na wynik
        wynik = []

        # przejście po numerach wierszy
        for i in range(len(self.dane)):
            # nowy wiersz wynikowy
            wiersz = []

            # przejście po numerach kolumn
            for j in range(len(self.dane[0])):
                # dodanie do siebie elementów z obu macierzy o tych samych
                indeksach
                wiersz.append(self.dane[i][j] + inna.dane[i][j])

            # dodanie gotowego wiersza do macierzy wynikowej

```



```

        wynik.append(wiersz)

    # zwrócenie nowej macierzy jako obiektu klasy Macierz
    return Macierz(wynik)

# funkcja mnożąca dwie macierze
def mnozenie(self, inna):
    # pusta lista na wynik
    wynik = []

    # przejście po wierszach pierwszej macierzy
    for i in range(len(self.dane)):
        # nowy wiersz wynikowy
        wiersz = []

        # przejście po kolumnach drugiej macierzy
        for j in range(len(inna.dane[0])):
            # zmienna przechowująca sumę iloczynów
            suma = 0

            # przejście po elementach wiersza i kolumny
            for k in range(len(self.dane[0])):
                # dodawanie kolejnych iloczynów do sumy
                suma += self.dane[i][k] * inna.dane[k][j]

            # dodanie obliczonego elementu do wiersza wynikowego
            wiersz.append(suma)

        # dodanie gotowego wiersza do macierzy wynikowej
        wynik.append(wiersz)

    # zwrócenie nowej macierzy jako obiektu klasy Macierz
    return Macierz(wynik)

# utworzenie pierwszej macierzy A
A = Macierz([[1, 2], [3, 4]])

# utworzenie drugiej macierzy B
B = Macierz([[5, 6], [7, 8]])

# wypisanie napisu informacyjnego
print("Macierz A:")

# wypisanie macierzy A
A.wypisz()

# wypisanie napisu informacyjnego
print("Macierz B:")

# wypisanie macierzy B
B.wypisz()

```

```
# wypisanie napisu informacyjnego
print("A + B:")

# dodanie macierzy A i B, a potem wypisanie wyniku
A.dodawanie(B).wypisz()

# wypisanie napisu informacyjnego
print("A * 2:")

# pomnożenie macierzy A przez 2, a potem wypisanie wyniku
A.mnozenie_przez_stala(2).wypisz()

# wypisanie napisu informacyjnego
print("A * B:")

# pomnożenie macierzy A i B, a potem wypisanie wyniku
A.mnozenie(B).wypisz()
```

1. Czym jest macierz?

Macierz to prostokątna tablica liczb ułożonych w wierszach i kolumnach.

Przykład:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Ta macierz ma:

- 2 wiersze,
- 2 kolumny.

Elementy macierzy oznaczamy zwykle jako:

$$a_{ij}$$

gdzie:

- (i) oznacza numer wiersza,
- (j) oznacza numer kolumny.

Na przykład w macierzy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

mamy:

- $(a_{11} = 1)$
- $(a_{12} = 2)$
- $(a_{21} = 3)$

- $(a_{22} = 4)$
-

2. Mnożenie macierzy przez stałą

Jeśli mamy macierz:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

i liczbę (c), to mnożenie macierzy przez stałą polega na pomnożeniu **każdego elementu macierzy** przez tę liczbę.

Wzór:

$$cA = \begin{bmatrix} ca_{11} & ca_{12} \\ ca_{21} & ca_{22} \end{bmatrix}$$

Przykład

Dla:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

mnożenie przez (2) daje:

$$2A = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Jak to rozumieć?

Każdy element macierzy zmienia się proporcjonalnie do tej stałej.

3. Dodawanie macierzy

Dwie macierze można dodać tylko wtedy, gdy mają **te same wymiary**, czyli tyle samo wierszy i tyle samo kolumn.

Jeśli:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

to:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

Czyli dodajemy do siebie elementy leżące w tych samych miejscach.

Przykład

Niech:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Wtedy:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Kiedy nie można dodawać?

Nie można dodać macierzy o różnych wymiarach, na przykład:

- (2×2) i (2×3) ,
 - (3×2) i (2×2) .
-

4. Mnożenie macierzy

Mnożenie macierzy jest trudniejsze niż dodawanie.

Jeśli:

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{oraz} \quad B \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

to iloczyn:

$$AB$$

istnieje i ma wymiary:

$$m \times k$$

Warunek mnożenia

Macierze można pomnożyć tylko wtedy, gdy:

- liczba kolumn pierwszej macierzy
 - jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy.
-

5. Jak liczy się elementy iloczynu?

Jeśli:

$$C = AB$$

to każdy element macierzy wynikowej obliczamy ze wzoru:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj}$$

To znaczy:

- bierzemy (i)-ty wiersz macierzy (A),
- bierzemy (j)-tą kolumnę macierzy (B),
- mnożymy odpowiadające sobie elementy,
- dodajemy wyniki.

6. Przykład mnożenia macierzy

Niech:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Szukamy:

$$AB$$

Element (c_{11})

Pierwszy wiersz macierzy (A):

$$(1, 2)$$

Pierwsza kolumna macierzy (B):

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Liczymy:

$$c_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 5 + 14 = 19$$

Element (c_{12})

Pierwszy wiersz macierzy (A):

$$(1, 2)$$

Druga kolumna macierzy (B):

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Liczymy:

$$c_{12} = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 6 + 16 = 22$$

Element (c_{21})

Drugi wiersz macierzy (A):

$$(3, 4)$$

Pierwsza kolumna macierzy (B):

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Liczymy:

$$c_{21} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 15 + 28 = 43$$

Element (c_{22})

Drugi wiersz macierzy (A):

$$(3, 4)$$

Druga kolumna macierzy (B):

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Liczymy:

$$c_{22} = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 18 + 32 = 50$$

Zatem:

$$AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

7. Ważne własności działań na macierzach

Dodawanie macierzy

Dodawanie macierzy jest:

- **przemienne:**

$$A + B = B + A$$

- **łączne:**

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Mnożenie przez stałą

Jeśli (c) jest liczbą, to:

$$c(A + B) = cA + cB$$

oraz:

$$(c + d)A = cA + dA$$

Mnożenie macierzy

Mnożenie macierzy:

- **nie jest przemienne:**

$$AB \neq BA$$

- **jest łączne:**

$$(AB)C = A(BC)$$

- **jest rozdzielne względem dodawania:**

$$A(B + C) = AB + AC$$

oraz

$$(A + B)C = AC + BC$$

8. Podsumowanie

W tym zadaniu klasa macierzy ma odwzorowywać podstawowe działania matematyczne:

Mnożenie przez stałą

Każdy element macierzy mnożymy przez daną liczbę.

Dodawanie

Dodajemy do siebie elementy stojące na tych samych pozycjach.
Można to zrobić tylko dla macierzy o tych samych wymiarach.

Mnożenie

Aby pomnożyć dwie macierze:

- liczba kolumn pierwszej musi być równa liczbie wierszy drugiej,
 - każdy element wyniku oblicza się jako sumę iloczynów elementów odpowiedniego wiersza i kolumny.
-

9. Najkrócej

- **mnożenie przez stałą** – każdy element razy liczba,
- **dodawanie** – element do elementu,
- **mnożenie macierzy** – wiersz razy kolumna.